

Aufgabe 1: Lösen Sie Programmieraufgabe (2.8) vom Skriptum.

Aufgabe 2: Finden Sie eine Lösung des linearen Programms in Aufgabe (2.9) vom Skriptum.

Aufgabe 3: Konvexität von Funktionen und des Epigraphs. Es sei $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ eine konvexe Menge und $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion.

a) Zeigen Sie:

$$f \text{ ist konvex} \quad \Leftrightarrow \quad \text{epi}(f) \text{ ist konvexe Menge}$$

b) Zeigen Sie, dass $\text{epi}(f)$ genau dann abgeschlossen in $\Omega \times \mathbb{R}$ ist, wenn f untenhalbtetig ist, d.h. wenn

$$f(x) \leq \liminf_{y \rightarrow x} f(y) \quad \text{für alle } x \in \Omega.$$

Aufgabe 4: Konvexe Funktionen.

a) Zeigen Sie, dass die *euklidische Norm* die folgende Eigenschaft hat:

$$\|\lambda x + (1 - \lambda)y\| < \lambda \|x\| + (1 - \lambda)\|y\|$$

für $x \neq y$ mit $\|x\| = \|y\|$ und $\lambda \in (0, 1)$ gilt.

b) Geben Sie ein Beispiel einer Norm auf $\mathbb{R}^n$ an, welche die Eigenschaft aus (a) nicht hat.

c) Es sei $A \in \text{Mat}_{n,n}(\mathbb{R})$ symmetrisch und positive definite. Zeigen Sie, dass

$$\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^T A x$$

konvex ist. Kann man die Eigenschaften von A noch abschwächen?

d) Zeigen Sie, dass $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto -\sqrt{x}$ eine konvexe Funktion ist. Besitzt f im Nullpunkt einen *Subgradienten*?

Aufgabe 5: Konvexe Funktionen und Richtungsableitung. Es sei $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ eine *offene konvexe* Menge und $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ eine konvexe Funktion. Wir zeigen, dass f in allen Punkten von Ω *einseitige Richtungsableitungen* besitzt. Sei dazu $x \in \Omega$ und $u \in \mathbb{R}^n$ mit $\|u\| = 1$.

a) Sei $\varepsilon > 0$ klein genug, sodass $x \pm \varepsilon u \in \Omega$ gilt. Zeigen Sie, dass die Funktion

$$(-\varepsilon, \varepsilon) \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad t \mapsto \frac{f(x + tu) - f(x)}{t}$$

monoton wachsend und beschränkt ist.

b) Schließen Sie aus (a), dass die Grenzwerte

$$\lim_{t \searrow 0} \frac{f(x + tu) - f(x)}{t} \quad \text{und} \quad \lim_{t \nearrow 0} \frac{f(x + tu) - f(x)}{t}$$

existieren.